

Integracja komponentu renderującego obiekty 3D z internetowym serwisem aukcyjnym

Konrad Tomasz Nowak
Patryk Kamil Nowacki
Maciej Ołdakowski

Promotor: dr Marcin Barszcz



POLITECHNIKA
LUBELSKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI



Cel i zakres pracy

Celem pracy jest utworzenie systemu informatycznego, który umożliwia licytowanie i przeglądanie obiektów za pomocą renderingu 3D.

Zakres pracy obejmuje analizę podobnych rozwiązań na rynku, zaprojektowanie i implementację systemu.

Renderować - wyjaśnienie terminologii



Wielki słownik
języka polskiego

Wyniki wyszukiwania

nie znaleziono

Rendering (computer graphics)

Article Talk

From Wikipedia, the free encyclopedia

"Image synthesis" redirects here; not to be confused with [Text-to-image model](#).

For rendering of HTML, see [Browser engine](#).

Rendering is the process of generating a [photorealistic](#) or [non-photorealistic](#) image from input data such as [3D models](#). The word "rendering" (in one of its senses) originally meant the task performed by an artist when depicting a real or imaginary thing (the finished artwork is also called a "[rendering](#)"). Today, to "render" commonly means to generate an image or video from a precise description (often created by an artist) using a [computer program](#).^{[1][2][3][4]}

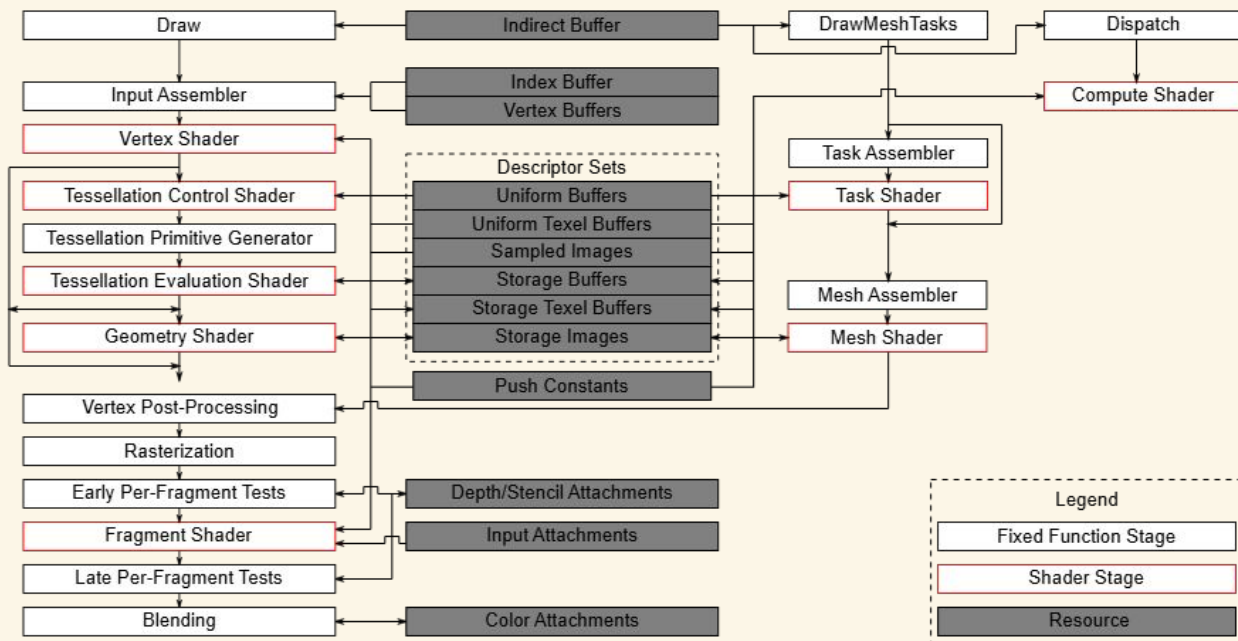
A [software application](#) or [component](#) that performs rendering is called a [rendering engine](#),^[5] [render engine](#), [rendering system](#), [graphics engine](#), or simply a [renderer](#).

A distinction is made between [real-time rendering](#), in which images are generated and displayed immediately (ideally fast enough to give the impression of motion or animation), and offline rendering (sometimes called [pre-rendering](#)) in which images, or film or video [frames](#), are generated for later viewing. Offline rendering can use a slower and higher-quality renderer. Interactive applications such as games must primarily use real-time rendering, although they may incorporate pre-rendered content.

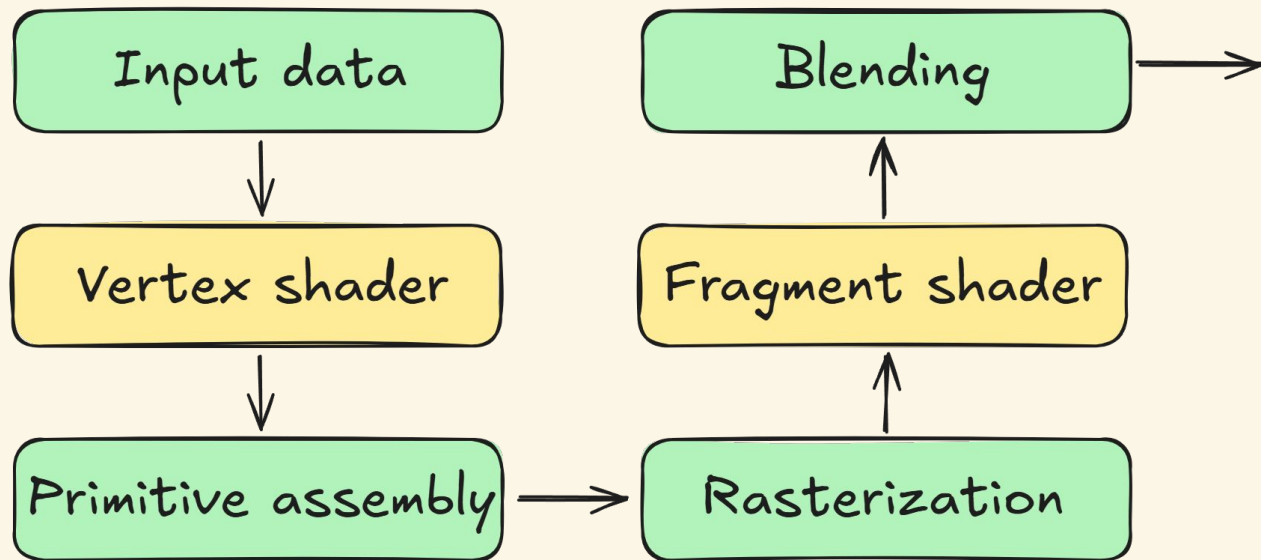
Rendering can produce images of scenes or objects defined using coordinates in [3D space](#), seen from a particular [viewpoint](#). Such [3D rendering](#) uses knowledge and ideas from [optics](#), the study of [visual perception](#), [mathematics](#), and [software engineering](#), and it has applications such as [video games](#), [simulators](#), [visual effects](#) for films and television, [design visualization](#), and [medical diagnosis](#). Realistic 3D rendering requires modeling the propagation of light in an environment, e.g. by applying the [rendering equation](#).



Potok renderowania



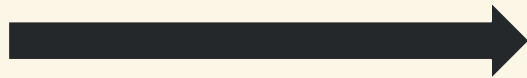
Potok renderowania c.d.



Komponent renderujący - technologie



WebGPU



Dawn



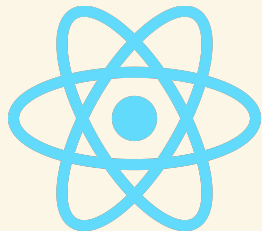
gpu



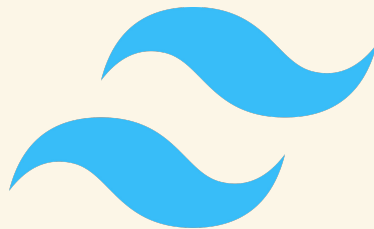
Microsoft®
DirectX®



Serwis aukcyjny - technologie



express



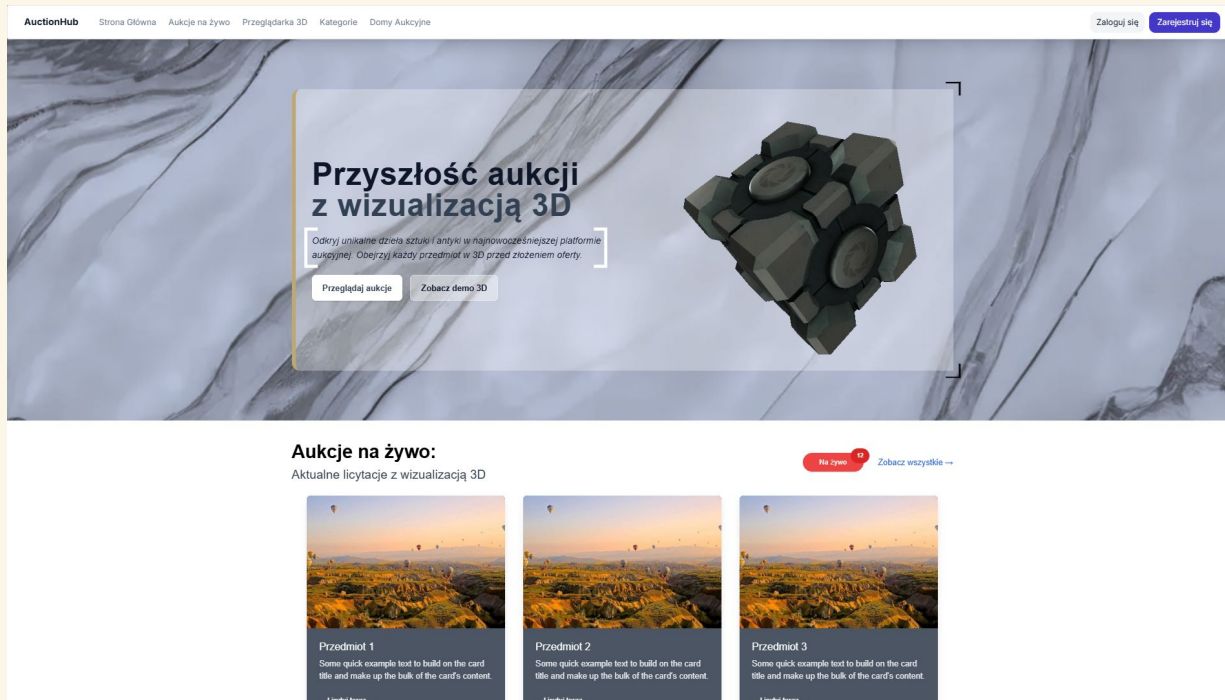
Integracja kodu C++ z przeglądarką

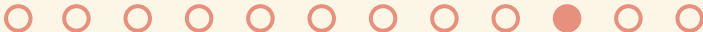


emscripten



Widok strony głównej





Wnioski

- Stworzono wydajny kod pozwalający na renderowanie obiektów i przekompilowano go do WebAssembly, co pozwoliło wykonywać go w przeglądarce.
- Zaprojektowano i zaimplementowano część frontendową i backendową serwisu aukcyjnego.
- Zintegrowano komponent renderujący obiekty 3D z systemem aukcyjnym za pomocą portali React.

Dziękujemy za uwagę!

Czy są jakieś pytania?



POLITECHNIKA
LUBELSKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

